

RC-U1-2 給／背分界：RC 柱強度分析與設計

這個單元的公式，哪些考卷會印給你、哪些必須自己寫得出來——全部以 24 年考卷原文為證據。

exam-wiki-RC | 命題大綱 RC-U1-2 | 證據範圍：民國 91–114 年（2002–2025）共 24 份考卷 | 本單元題目 20 題（主考點 12 / 副考點 8）

一、我怎麼判定的

結論先講：**本單元的核心——P-M 互制的應變相容與力平衡——24 年零次印出**。考卷願意印的只有兩塊：**耐震圍束箍筋 A_{sh}** （考三次、印三次，是全單元唯一的「通常會給」）與**細長柱彎矩放大那一組**（考三次、印兩次，但 95 年那次沒印）。其餘——純軸壓上限、螺旋柱圍束、平衡點、 ϕ 分區——通通要自備。

1-1 考卷把公式印出來的三種擺法

擺法	特徵	RC 柱題的實例
(a) 集中式	題目之前的共用區，標題為「可能使用之公式」「可能使用公式」	103、106 年（ β_1 、 ϕ 過渡式）、105 年（細長柱四式）
(b) 隨題式	緊跟在該題題目下方，標題為「參考公式」「提示」	93 年第三題（ A_{sh} 兩式）、93 年第四題（細長柱四式）、102 年第二題（ A_{sh} ）、111 年第四題（塑鉸五式）
(c) 內文式	混在題目敘述裡，以文字、圖或數值直接給定	106 年第一題以圖二給簡化雙折線應力應變關係（取代 Whitney）、105 年第三題直接指定 $EI = 0.25E_cI_g$ 、108 年第二題提示「本斷面屬壓力控制斷面」

三種都算「有給」。106 年那張圖是最典型的 (c)：它不是文字也不是公式，但它決定了整題怎麼算。

1-2 RC 考卷的免責聲明：和你想的方向相反

鋼結構考卷的慣用語是「所列公式僅供參考，應自負確認與勘誤責任」——**給了，但叫你檢查**。RC 考卷不是這樣，它的慣用語是：

「以下各計算題依規範所需之公式或物理參數等，請自行推知或合理假設。」（99 年——這年第一題正是圓形螺旋柱）

「本試題之相關符號、公式、物理常數及設計參數未提及時，請依規範自行做合理推斷或假設。」（100 年——這年第一題要你默寫 P-M 互制圖求算步驟）

「各題計算所用之規定及常數，如有條件不足時，請自行合理假設。」（97 年）

語意是「**本來就不打算給**」。再加上近年一律加註「未依上述規範作答，不予計分」，而規範版本從土木 401-100 換到 401-110（112 年）、401-112（113、114 年）——柱的 ϕ 、0.80/0.85 上限係數、 A_{sh} 係數都要背對版本。

1-3 三級圖例

■ 必背

考卷從未印過，或曾經「考了卻沒給」且比例高。自己要寫得出來，一個字都不能少。

■ 別賭

多數年份有印，但有明確沒印的先例；或印的是另一種寫法／少印關鍵一步。仍然建議背。

■ 通常會給

凡考此題型幾乎必印，且無「考了卻沒給」先例。背概念與用法即可。

30

盤點公式條數

24

必背

4

別賭

2

通常會給

五個「柱題零公式年」：91、94、97、100、104 年。這五年都有本單元的主考點題目，考卷卻沒印任何一條柱相關公式（91 年的參考公式全給了梁那一題）。其中 100 年第一題直接要你「說明 P-M 關係曲線圖之求算步驟」——這題本身就是在考「你有沒有把整套公式背進去」，考卷當然不會印。

二、公式逐條分界

2-1 A 軸壓強度與螺旋柱圍束

純軸壓標稱強度 P_n

必背

$$P_n = 0.85 f'_c (A_g - A_{st}) + f_y A_{st}$$

從未印過。99 年一（圓形螺旋柱降伏／極限軸力）、106 年一（偏心 $e = 0$ 時的軸力強度）直接考這一條。106 年還要把新舊兩種混凝土分開算再相加。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：99 年 106 年

最大可用軸力上限係數 0.80 / 0.85

必背

$$\phi P_{n,\max} = 0.80 \phi P_n \text{ (矩形箍)}, \quad 0.85 \phi P_n \text{ (螺旋柱)}$$

從未印過。這是「最小偏心」的替代規定，忘了乘就會高估 15–20%。99 年一 是螺旋柱（0.85）、106 年一 是箍筋柱（0.80），兩個係數不能互換。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：99 年 106 年

螺旋鋼筋比下限 ρ_s

必背

$$\rho_s \geq 0.45 \left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1 \right) \frac{f'_c}{f_{yt}}, \quad \rho_s = \frac{4A_{sp}}{d_s s}$$

從未印過。99 年第一題（40 分）明寫「公式或物理參數請自行推知」，而這題必須先驗 ρ_s 才能談圍束效應。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：99 年

圍束混凝土強度 f'_{cc} 與側壓 f_L

必背

$$f'_{cc} = f'_c + 4.1 f_L, \quad f_L = \frac{2A_{sp} f_{yt}}{d_s s}$$

從未印過。99 年一 要比較「降伏軸力 P_y 」與「極限軸力 P_u 」——後者靠的就是保護層剝落後核心混凝土的圍束增強。沒有這條寫不出 $P_u > P_y$ 的結論。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：99 年

縱向鋼筋比限制 $0.01 \leq \rho_g \leq 0.08$

必背

$$0.01 \leq \rho_g = \frac{A_{st}}{A_g} \leq 0.08$$

從未印過。屬於「沒有數學難度但漏了就扣分」的規定，尤其 106 年加大柱題，擴柱後 A_g 變大、 ρ_g 可能掉到 0.01 以下。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：99 年 106 年

2-2 B P-M 互制主體

應變相容 ϵ_{si}

必背

$$\epsilon_{si} = 0.003 \frac{c - d_i}{c}$$

從未印過。本單元 8 題主考點 P-M 題全部從這一行開始。97 年二、113 年三 甚至直接給你「拉力筋應變恰為零」當條件，等於要求你反向使用它。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91 年 94 年 97 年 100 年
104 年 106 年 108 年 110 年 113 年

鋼筋應力 f_{si} (含 $\pm f_y$ 上限)

必背

$$f_{si} = E_s \epsilon_{si}, \quad -f_y \leq f_{si} \leq f_y$$

從未印過。多排配筋題 (91 年二 三排、97 年二 三排、100 年三 中排在形心、104 年一 雙排) 最常錯在「中排鋼筋沒降伏卻當成 f_y 」。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91 年 94 年 97 年 100 年
104 年 108 年 110 年 113 年

軸力平衡 P_n

必背

$$P_n = 0.85 f'_c a b + \sum f_{si} A_{si}$$

從未印過。注意 $\sum$ 是代數和：拉力側 f_{si} 為負。110 年二 給定中性軸反推偏心距，就是靠這條與下一條求 $e = M_n / P_n$ 。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91 年 94 年 97 年 100 年
104 年 108 年 110 年 113 年

彎矩平衡 M_n (對斷面形心取矩)

必背

$$M_n = 0.85 f'_c a b \left(\frac{h}{2} - \frac{a}{2} \right) + \sum f_{si} A_{si} \left(\frac{h}{2} - d_i \right)$$

從未印過。取矩中心必須是斷面形心 (不是拉力筋位置)，否則 P_n 的力臂會漏掉。100 年三 的中排鋼筋剛好在形心，力臂為零——這是設計好的檢驗點。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91 年 94 年 97 年 100 年
104 年 108 年 110 年 113 年

平衡點中性軸 c_b

必背

$$c_b = \frac{6120}{6120 + f_y} d \quad (\text{kgf/cm}^2)$$

從未印過。100 年三 ($P_u = 0.9 P_b$) 與 104 年一 (調整軸壓後可承受的最大極限彎矩) 都直接考它——因為 M_n 的最大值就出現在平衡點附近。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100 年 104 年

壓力區鋼筋須扣除混凝土

必背

$$F'_s = A'_s (f'_s - 0.85 f'_c) \quad (\text{當 } d' < a)$$

從未提示。壓力筋佔掉的混凝土被應力塊重複算了一次。這是 P-M 題最常見的系統性誤差，會讓 P_n 一路偏高。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91 年 94 年 97 年 100 年
104 年 108 年 110 年 113 年

偏心距 $e = M_n / P_n$

必背

$$e = \frac{M_n}{P_n}$$

從未印過。91 年二 給 $e = 10 \text{ cm}$ 要你回推 (P_n, M_n)；110 年二 反過來給中性軸位置要你求 e_x 。兩個方向都要能走。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91 年 110 年

β_1 取值規則 (柱同梁)

必背

$$\beta_1 = 0.85 - 0.05 \frac{f'_c - 280}{70}, \quad 0.65 \leq \beta_1 \leq 0.85$$

103、106 兩年印在共用公式區。但 91 年二 ($f'_c = 280$)、97 年二 (350)、100 年三 (350)、104 年一 (350) 都要用而沒印——其中三題的 f'_c 都超過 280， $\beta_1 \neq 0.85$ 。

考卷給過：103 年 106 年 | 考了卻沒給：91 年 97 年
100 年 104 年 108 年 110 年 113 年

柱的 ϕ 分區與過渡內插

必背

$$\phi = 0.65 \text{ (矩形箍)}, \quad 0.75 \text{ (螺旋)}, \quad \phi = 0.65 + (\epsilon_t - 0.002) \frac{0.25}{0.003}$$

96 年印「柱：0.65」與過渡式，103、106 年印過渡式。但 100 年三（明寫過渡區 ϕ ）、104 年一、108 年二、110 年二、113 年三 都沒印。108 年二 只肯提示「本斷面屬壓力控制斷面」—— 幫你省掉判斷，公式仍要自己寫。

考卷給過：96年 103年 106年 | 考了卻沒給：100年
104年 108年 110年 113年

最大彎矩出現在平衡點（流程骨架）

必背

$$\max M_n \text{ 發生於 } P_n \approx P_b \Rightarrow \text{先算 } c_b$$

沒有符號，但決定你會不會亂試 c 。104 年一「適當調整軸壓載重後可承受之最大極限彎矩」、100 年三「 $P_u = 0.9P_b$ 」、108 年二「 $P_u = 291 \text{ tf}$ 下的最大 M_u 」都在測這個直覺。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100年 104年 108年

2-3 C 細長柱與彎矩放大

臨界挫屈載重 P_c

必背

$$P_c = \frac{\pi^2 EI}{(kl_u)^2}$$

只有 105 年印過。93 年印了 δ_{ns} 、 EI 、 C_m 、 kl_u/r 四式，唯獨少了 P_c —— 而它就在 δ_{ns} 的分母裡。這是「少給關鍵一步」的教科書級案例。

考卷給過：105年 | 考了卻沒給：93年 95年

迴轉半徑 r

必背

$$r = 0.30h \text{ (矩形, 彎曲方向)}, \quad r = 0.25D \text{ (圓形)}$$

三次考細長柱，三次都沒印（93、95、105 年），但三次都要先算 kl_u/r 。整組細長柱公式裡唯一從未被印過的一環，也是最容易被忽略的一條。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93年 95年 105年

細長比檢核 kl_u/r

別賭

$$\frac{kl_u}{r} \leq 34 - 12 \frac{M_1}{M_2} \quad (\text{無側移})$$

93、105 年印在題目提示裡。但 95 年二 考同樣的無側移細長柱、要你用彎矩放大法，一條都沒印。注意雙曲度時 $M_1/M_2 > 0$ 、單曲度時 < 0 ，正負號錯就判反。

考卷給過：93年 105年 | 考了卻沒給：95年

等值均勻彎矩因數 C_m

別賭

$$C_m = 0.6 + 0.4 \frac{M_1}{M_2} \geq 0.4$$

93、105 年印過（105 年還多印了 ≥ 0.4 的下限）。95 年二 沒印。93 年那次還特別註明「彎矩正號代表順時鐘」—— 符號規則跟著題目走。

考卷給過：93年 105年 | 考了卻沒給：95年

放大係數 δ_{ns}

別賭

$$\delta_{ns} = \frac{C_m}{1 - \frac{P_u}{0.75P_c}} \geq 1.0$$

93 年印的分母是 $1 - P_u/(\phi_k P_c)$ 、105 年印的是 $1 - P_u/(0.75P_c)$ —— 同一條的兩種寫法（ $\phi_k = 0.75$ ）。95 年二 完全沒印。

考卷給過：93年 105年 | 考了卻沒給：95年

有效撓曲勁度 EI

別賭

$$EI = \frac{0.4E_c I_g}{1 + \beta_d} \quad (\text{或依題目指定, 如 } 0.25E_c I_g)$$

93 年印公式、105 年直接以文字指定 $EI = 0.25E_c I_g$ （內文式）。95 年二 給了 $\beta_d = 0.3$ 卻沒給式子—— 給參數不等於給公式。

考卷給過：93年 105年 | 考了卻沒給：95年

2-4 D 耐震圍束與韌性

橫向箍筋最大間距 s_o

必背

$$s_o = 10 + \frac{35 - h_x}{3}, \quad 10 \text{ cm} \leq s_o \leq 15 \text{ cm}$$

只有 101 年印過。而 93 年三、102 年二 都要你「求間距」 「配置橫向鋼筋」，兩年都只給 A_{sh} 沒給 s_o —— 而密箍區間距通常是由 s_o (或 $b/4$ 、 $6d_b$) 控制，不是由 A_{sh} 控制。

考卷給過：101年 | 考了卻沒給：93年 102年

曲率／轉角／位移韌性 $\mu\phi$ 、 $\mu\theta$ 、 $\mu\Delta$

必背

$$\phi_y = \frac{\varepsilon_y}{d - kd}, \quad \phi_u = \frac{\varepsilon_{cu}}{c}, \quad \mu_\phi = \frac{\phi_u}{\phi_y}$$

111 年印的是橋梁規範版 (含 $\theta_y = \phi_y L / 3$ 、 Δ_u)。但 94 年一、100 年三 要求「柱斷面的曲率延展比」時完全沒印，而且那兩題的 ϕ_y 要用轉換斷面求彈性中性軸，跟橋梁規範的雙線性塑鉸模型不是同一套。

考卷給過：111年 | 考了卻沒給：94年 100年

圍束箍筋量 A_{sh} 兩式

通常會給

$$A_{sh} = 0.3 s h_c \frac{f'_c}{f_{yt}} \left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1 \right), \quad A_{sh} = 0.09 s h_c \frac{f'_c}{f_{yt}}$$

本單元唯一穩定給的公式：93、101、102 年考三次、印三次，三次都是兩式一起印。但只給式子不給用法 —— 兩式取大、 h_c 是核心尺寸 (量到箍筋外緣)、 A_{ch} 是核心面積，這些仍要自己知道。注意：同一條在 U3-3 那頁列為「別賭」—— 因為 U3-3 的題目清單多了 98 年一 (說明題「如何配置柱之橫向鋼筋」)，那年一條公式都沒給。

考卷給過：93年 101年 102年

塑鉸長度 L_p (公路橋梁耐震規範)

通常會給

$$L_p = 0.08L + 0.0022 d_b f_y \geq 0.0044 d_b f_y$$

111 年第四題整組印出。這類「非混凝土設計規範」的外部規範公式，考卷向來會附 —— 因為不能假設考生背過交通部的規範。背它的性價比低，但要看得懂 L 是到反曲點的長度。

考卷給過：111年

2-5 E 梁柱接頭與加大柱

接頭水平剪力需求 V_{jh}

必背

$$V_{jh} = 1.25 f_y A_s - V_{col}$$

從未印過。94 年三、101 年四、107 年二 三次考角柱接頭，三次都要先算需求。1.25 f_y 的超強度係數與「要減掉柱剪力」這兩件事都得自己知道。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：94年 101年 107年

接頭剪力強度 V_n

必背

$$V_n = (5.3 / 3.9 / 3.2) \sqrt{f'_c} A_j$$

101 年第四題印出完整三種圍束情形。但 94 年三 與 107 年二 考同樣的角柱接頭時完全沒印 —— 而角柱屬「其他」，係數是最小的 3.2。給過一次不代表下次會給。

考卷給過：101年 | 考了卻沒給：94年 107年

可能彎矩強度 M_{pr} (1.25 f_y)

必背

$$M_{pr} = 1.25 f_y A_s \left(d - \frac{a}{2} \right), \quad a = \frac{1.25 f_y A_s}{0.85 f'_c b}$$

從未印過。101 年第二題 (梁地震彎矩強度) 正是要它，而該年考卷印了 A_{sh} 、 s_o 、 V_c 、接頭係數 —— 就是沒印 M_{pr} 。注意 a 也要用 1.25 f_y 重算。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：101年

介面摩擦剪力 $V_n = \mu A_v f_y$

必背

$$V_n = \mu A_v f_y, \quad \mu = 1.0 \text{ (粗糙面, } \lambda = 1)$$

從未印過。106 年二 (加大柱植筋) 要你設計介面不分離， μ 的取值 (粗糙 1.0、未粗糙 0.6、整體澆置 1.4) 完全靠背，題目只寫「已經過表面粗糙處理」。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：106年

載重組合 U (Pu、Mu 的來源)

必背

$$U = 1.2D + 1.6L, \quad U = 1.2D + 1.0L \pm 1.0E$$

只有 96 年印過 (1.2/1.6)。93 年四要你由 P_D, P_L 與各端彎矩求設計值 P_u, M_{ux}, M_{uy} ，卻沒印組合式；舊題 (91-95 年) 還可能是 $1.4D + 1.7L$ ，要看規範版本。

考卷給過：96年 | 考了卻沒給：93年

三、逐年證據表

考卷年	單元題號	軸壓上限螺旋 圍束	P-M 相容與 平衡	平衡點 cb	β_1 規 則	柱 ϕ 過 渡式	細長比 Cm	$\delta_{ns}/$ EIPc	Ashs0	接頭 $\sqrt{f'_c}$ Aj	塑鉸 Lp 韌性 μ	備註
2002 91年	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	零公式年（柱題）。參考公式全印在第四題的梁那邊，第二題一條都沒有。
2003 92年	(一)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	全卷為掃描影像（已逐頁目視）。四題皆非本單元。
2004 93年	3(副)、4	*	*	*	*	*	✓	✓	✓	*	*	第三題印 Ash 兩式；第四題印 klu/r 、Cm、EI、 δ_{ns} ，但沒印 Pc，也沒印 r 怎麼取。
2005 94年	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	零公式年。第一題 P-M 加曲率延展比；第三題角柱接頭也沒給 Aj 係數。
2006 95年	2(副)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	明明考彎矩放大法，93 年那組公式這年完全沒印，只給 $\beta d=0.3$ 。
2007 96年	(一)	*	*	*	*	✓	*	*	*	*	*	ϕ 三分區與過渡式 (0.483+83.3 ϵt) 全印，並明列「柱：0.65」。本單元無題。
2008 97年	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	零公式年。第二題「拉力筋應變恰為零」的 Mn，全靠應變相容。
2009 98年	(一)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	第一題為柱橫向鋼筋耐震配置說明題（歸 U3-3），未印 Ash。
2010 99年	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	第一題 40 分考圓形螺旋柱 Py 與 Pu，考卷寫明「公式或物理參數請自行推知」。
2011 100年	1、3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	零公式年。第一題要你默寫 P-M 互制圖求步驟；第三題要 Pb 與柱曲率韌性容量。
2012 101年	4(副)	*	*	*	*	*	*	*	✓	✓	*	Ash、s0、含軸力 Vc、接頭 3.2/3.9/5.3 $\sqrt{f'_c}$ Aj 都印了；但沒印 Vjh 與 Mpr。
2013 102年	2(副)	*	*	*	*	*	*	*	✓	*	*	「參考公式」只有 Ash 兩式；第二題要配置橫向鋼筋，間距 s0 沒印。
2014 103年	(一)	*	*	*	✓	✓	*	*	*	*	*	共用公式區給 β_1 、 ϕ 過渡式、Ec、Vc。本單元無題。
2015 104年	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	零公式年。第一題「調整軸壓後可承受之最大極限彎矩」=找平衡點，零提示。
2016 105年	3(副)	*	*	*	*	*	✓	✓	*	*	*	細長柱四式 (klu/r 、Cm、 δ_{ns} 、Pc) 完整印出，24 年最完整的一次；並指定 EI=0.25EcIg。
2017 106年	1、2(副)	*	*	*	✓	✓	*	*	*	*	*	給 β_1 、 ϕ 過渡式、Ec、Vc。第一題另以圖二給簡化雙折線應力應變關係取代 Whitney（誘餌型）；第二題 μ 值沒給。
2018 107年	2(副)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	同樣考角柱接頭，101 年印了 3.2 $\sqrt{f'_c}$ Aj，這年沒印。
2019 108年	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	第二題只提示「本斷面屬壓力控制斷面」——判斷省了，公式仍要自己寫。
2020 109年	(一)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	本單元無題。
2021 110年	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	第二題給 $E_c=12000\sqrt{f'_c}$ 與 Es，但 P-M 一條沒有；由中性軸反推偏心距 ex。
2022 111年	4(副)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	✓	第四題完整印出公路橋梁耐震規範塑鉸與韌性五式（含 Lp）與塑鉸參數表。
2023 112年	(一)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	只給鋼筋尺度表。本單元無題（兩題都是梁）。
2024 113年	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	第三題（拉力筋應變恰為零）只給 $\epsilon_u=0.003$ 與鋼筋斷面積，P-M 公式全無。
2025 114年	(一)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	只給材料強度與鋼筋尺度表。本單元無題。

✓ = 該年考卷印出此類公式（含集中式／隨題式／內文式）。底色列 = 該年有本單元題目。

四、背誦策略

4-1 這 30 條裡，先背哪 7 條

依「沒背就整題卡死 × 出現頻率」排序：

1. **P-M 的四件套**： $\varepsilon_{si} = 0.003(c - d_i)/c$ 、 $f_{si} = E_s \varepsilon_{si} \leq f_y$ 、 $P_n = C_c + \sum f_{si} A_{si}$ 、 $M_n = \sum (\text{力} \times \text{對形心力臂})$ —— 91、94、97、100、104、108、110、113 年共 8 題主考點全靠它，24 年零次印出。
2. **壓力區鋼筋要扣 $0.85f'_c$** —— 沒有任何一年提示。少扣這一項， P_n 與 M_n 同時錯。
3. **平衡點** $c_b = \frac{6120}{6120 + f_y} d$ —— 100 年三、104 年一 都要你「找可承受的最大彎矩」，那個點就在平衡點附近。零次印出。
4. **純軸壓 $P_{n,max}$ 與 $0.80/0.85$ 上限** —— 99 年一（圓形螺旋柱）、106 年一（ $e = 0$ 的軸力強度）直接考，兩年都沒印。
5. **螺旋柱那一組**： $\rho_s = 0.45(A_g/A_{ch} - 1)f'_c/f_{yt}$ 、 $f'_{cc} = f'_c + 4.1f_L$ —— 99 年第一題 40 分全押在這裡，考卷明寫「請自行推知」。
6. **柱的 ϕ** ：箍筋柱 **0.65**、螺旋柱 **0.75**，過渡區內插 —— 96、103、106 三年印過，但 100、104、108、110、113 年都沒印。
7. **迴轉半徑 $r = 0.3h$ （矩形）/ $0.25D$ （圓）** —— 93、95、105 年三次考細長柱，**三次都沒印**，但三次都要算 kl_u/r 。這是整組細長柱公式裡唯一從未被印過的一環。

4-2 可以省下的背誦力氣

- **A_{sh} 圓束箍筋兩式** —— 93、101、102 年考三次、印三次，是本單元唯一穩定給的公式。**但間距 $s_o = 10 + (35 - h_x)/3$ 只有 101 年印過**，93、102 年要你算間距卻沒給它 —— 這一條還是要背。
- **細長柱的 kl_u/r 、 C_m 、 δ_{ns} 、 EI** —— 93、105 年印得很完整。但 95 年考同一題型時完全沒印，所以仍列「別賭」。
- **公路橋梁耐震規範的塑鉸／韌性五式** —— 111 年第四題整組印出（含 L_p ）。這類「非混凝土設計規範」的外部公式，考卷通常會給。

4-3 四個非背不可的「陷阱型」細節

一、93 年給了 δ_{ns} ，卻沒給 P_c 。93 年第四題印出 kl_u/r 、 C_m 、 EI 、 δ_{ns} 四式，唯獨沒印 $P_c = \pi^2 EI / (kl_u)^2$ —— 而 δ_{ns} 的分母裡就是它。典型的「給了式子，少給關鍵一步」。105 年才把 P_c 補上。

二、 δ_{ns} 分母有兩種寫法。93 年印的是 $1 - P_u / (\phi_k P_c)$ ，105 年印的是 $1 - P_u / (0.75 P_c)$ 。兩者是同一條（ $\phi_k = 0.75$ 為穩定性折減因數），看到不同寫法不要以為考卷錯。

三、106 年第一題給的不是 Whitney。它以圖二給一條「 $1.0f'_c$ 到 0.002、 $0.8f'_c$ 到 0.003」的簡化雙折線應力應變關係，要求你用那條線積分求壓力合力，不是用 $0.85f'_c$ 矩形塊。「有給」不等於「可以照抄你背的那條」—— 這是本單元最典型的誘餌型給法。

四、接頭剪力：101 年印了強度、沒印需求。101 年第四題印出 $5.3/3.9/3.2\sqrt{f'_c}A_j$ 三種圍束情形的強度，但接頭水平剪力需求 $V_{jh} = 1.25f_y A_s - V_{col}$ 從來沒印過。94、107 年考同樣的角柱接頭，連強度那一條也沒給。

4-4 一句話

RC-U1-2 的給／背分界非常乾淨：「規範裡抄得到的構造細則」（ A_{sh} 、塑鉸公式）考卷傾向給你，「要靠應變相容推出來的力學」（P-M、平衡點、螺旋柱圍束）一次都不給。所以複習重心不是記公式表，而是練到能在空白紙上從「假設 c 」一路推到 $(\phi P_n, \phi M_n)$ 。

exam-wiki-RC | RC-U1-2 給／背分界 | 判定依據：raw/exams/ 民國 91-114 年考卷原文（含逐頁目視判讀）